

PRED-CRIM

INFORME DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE SOFTWARE

Evidencia reproducible y matriz de validacion

Documento	Informe QA
Version del documento	1.1 corregida
Version del proyecto	v0.1.1 - commit e72d080
Fecha de revision	22 de junio de 2026

Facultad de Ingenieria - Universidad Andres Bello

1. Objetivo y criterio de evidencia

El objetivo es registrar resultados comprobables de la version v0.1.1 sin atribuir al sistema funciones que no existen. Se distinguen pruebas ejecutadas, verificaciones estaticas, pruebas pendientes y bloqueos del entorno.

Regla de aseguramiento: Un caso no se marca PASS si no existe una salida reproducible o una observacion documentada. Las pruebas que modifican la base quedan pendientes cuando no se cuenta con un entorno QA aislado.

2. Entorno revisado

Elemento	Valor
Fecha	22 de junio de 2026
Repositorio	C:\Proyectos\Escasa-prevenci-n-del-delito
Rama / version	main / v0.1.1
Commit	e72d080
Servidor	Next.js dev en http://localhost:3000
Base de datos	Configurada mediante .env; no se registran secretos en este informe
Metodo	Type-check, HTTP no destructivo, pruebas puras y revision estatica

3. Evidencia ejecutada

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
EV-01	npm run type-check	tsc --noEmit finalizo con codigo 0.	PASS
EV-02	GET /	HTTP 200.	PASS
EV-03	GET /login	HTTP 200.	PASS
EV-04	GET /denunciar	HTTP 200 y consulta de categorias operativa.	PASS
EV-05	GET /dashboard sin sesion	HTTP 307; Location: /login?callbackUrl=%2Fdashboard.	PASS
EV-06	Parser CSV mixto	1 fila aceptada, 1 rechazada por latitud > 90, total 2.	PASS
EV-07	Motor predictivo con 12 incidentes simulados	2 predicciones, 1 celda global, riesgo maximo 1 y accuracy sintetica 0.6114.	PASS
EV-08	API protegida sin sesion	/api/incidents/upload y /api/stats/export respondieron 307 hacia login.	PASS
EV-09	prisma generate / npm run build	EPERM por DLL de Prisma abierto por npm run dev.	BLOQUEADO POR ENTORNO

3.1 Salidas reproducibles

```
npm run type-check
> pred-crim@0.1.0 type-check
> tsc --noEmit
Resultado: codigo 0

/ -> HTTP 200
/login -> HTTP 200
/denunciar -> HTTP 200
/dashboard -> HTTP 307
location: /login?callbackUrl=%2Fdashboard
```

```
CSV: {"accepted":1,"rejected":1,"total":2}
Motor: {"predictions":2,"cellsWithRisk":1,"topRiskScore":1,"accuracy":0.6113943352306836}
```

4. Matriz funcional corregida

Caso	Comportamiento real esperado	Cobertura actual	Estado
CP-01 Carga CSV	Aceptar filas validas y rechazar filas invalidas, mostrando resumen.	Parser ejecutado; persistencia no ejecutada para evitar cambios.	PARCIAL
CP-02 Denuncia ciudadana	Enviar desde /denunciar y mostrar tarjeta con codigo de seguimiento.	Ruta responde 200; envio real requiere base QA.	PENDIENTE
CP-03 Filtros de mapa	Filtrar Mapbox por franja de 3 horas, categoria dominante y riesgo minimo.	Implementacion revisada; falta evidencia visual autenticada.	PENDIENTE UI
CP-04 Entrenamiento	Con al menos 10 incidentes, crear predicciones y dejar modelo READY si corresponde.	Algoritmo puro ejecutado; API con base no ejecutada.	PARCIAL
CP-05 Historial de modelos	Mostrar los ultimos 10 modelos y permitir publicar READY.	No existe ordenacion interactiva por cabeceras.	ALCANCE CORREGIDO
CP-06 Historial de cargas	Mostrar las ultimas 10 importaciones.	No existe paginacion; el limite se aplica en servidor.	ALCANCE CORREGIDO
CP-07 Exportacion CSV	Descargar incidentes filtrados en UTF-8 para usuario autenticado.	Ruta y proteccion verificadas; descarga autenticada pendiente.	PARCIAL
CP-08 Sesion y roles	Redirigir rutas protegidas a /login y restringir modulos por rol.	Redireccion sin sesion verificada; matriz de roles revisada.	PASS
CP-09 Publicacion y alertas	Publicar modelo y crear hasta 20 alertas sobre el umbral.	Codigo verificado; requiere base QA para ejecucion end-to-end.	PENDIENTE

5. Funciones no incluidas en la version

- Buscador textual dentro del mapa de calor.
- Leaflet o Leaflet.heat; la aplicacion utiliza Mapbox GL JS.
- Ordenacion interactiva de la tabla de modelos.
- Paginacion del historial de incidentes o cargas.
- Notificaciones push o WebSocket para alertas de campo.
- Asignacion automatica de cuadrillas.

6. Pruebas manuales pendientes

Prioridad	Prueba	Evidencia que debe adjuntarse
Alta	Enviar y revisar una denuncia en base QA.	Capturas antes/despues, ID generado y estado en base.
Alta	Entrenar y publicar un modelo.	Capturas de READY/PUBLISHED, metricas y alertas creadas.
Alta	Exportar CSV autenticado.	Archivo descargado, encabezados y cantidad de filas.
Media	Validar mapa con token Mapbox.	Captura con heatmap y cada filtro aplicado.
Media	Probar cada rol demo.	Matriz ruta/rol con permitido o redireccionado.

Media	Detener dev y ejecutar build.	Salida completa de npm run build con codigo 0.
-------	-------------------------------	--

7. Conclusion QA

La evidencia ejecutada confirma compilacion de tipos, disponibilidad de rutas publicas, redireccion de rutas protegidas, validacion CSV y funcionamiento aislado del motor de riesgo. No corresponde declarar 100% de aprobacion funcional mientras las operaciones autenticadas con base de datos y la validacion visual de Mapbox no cuenten con evidencia adjunta.